

Operação de Multiplicação de Inteiros

- **Algoritmo de multiplicação convencional**
 - Implementação em hardware básica
 - Implementação em hardware refinada
- **Algoritmo de multiplicação de Booth**
 - Implementação em hardware básica
 - Implementação em hardware refinada

Algoritmo de Multiplicação Convencional

- Multiplicando = $M = b b b b b b$

- Multiplicador = $0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$
5 4 3 2 1 0

- Produto = $M \times \text{multiplicador}$

n^o bits produto =
 n^o bits multiplicando + n^o bits multiplicador

				b	b	b	b	b	b	
		$\times$		0	1	0	1	1	0	
				5	4	3	2	1	0	
				0	0	0	0	0	0	
				b	b	b	b	b	b	0
				$\Leftarrow$	$M \times 2^1$	$=$	$M \ll$	1		
+				b	b	b	b	b	0	0
				$\Leftarrow$	$M \times 2^2$	$=$	$M \ll$	2		
				0	0	0	0	0	0	0
				b	b	b	b	b	0	0
				$\Leftarrow$	$M \times 2^4$	$=$	$M \ll$	4		
				0	0	0	0	0	0	0

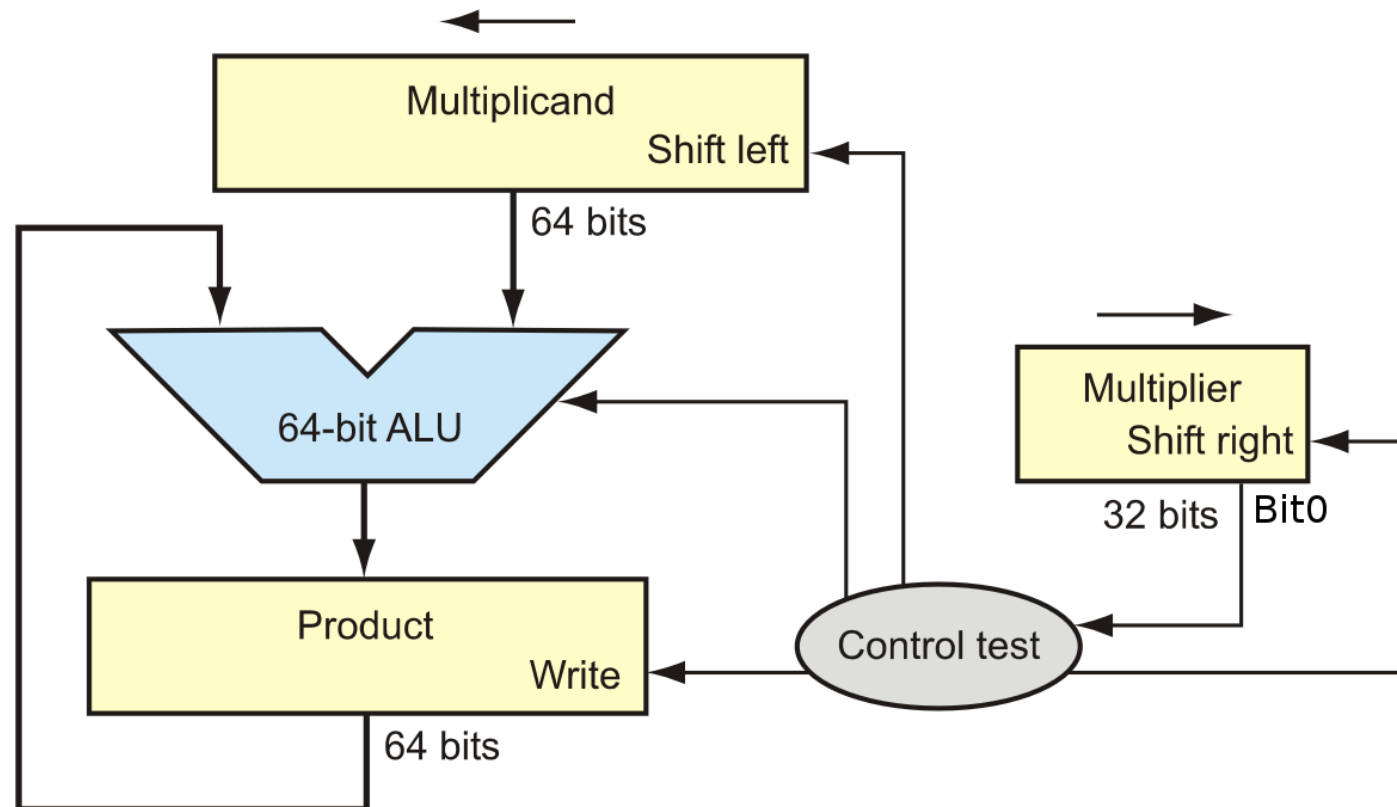
Produto = $M \ll 1 + M \ll 2 + M \ll 4$

- Para **cada bit em 1** no multiplicador:

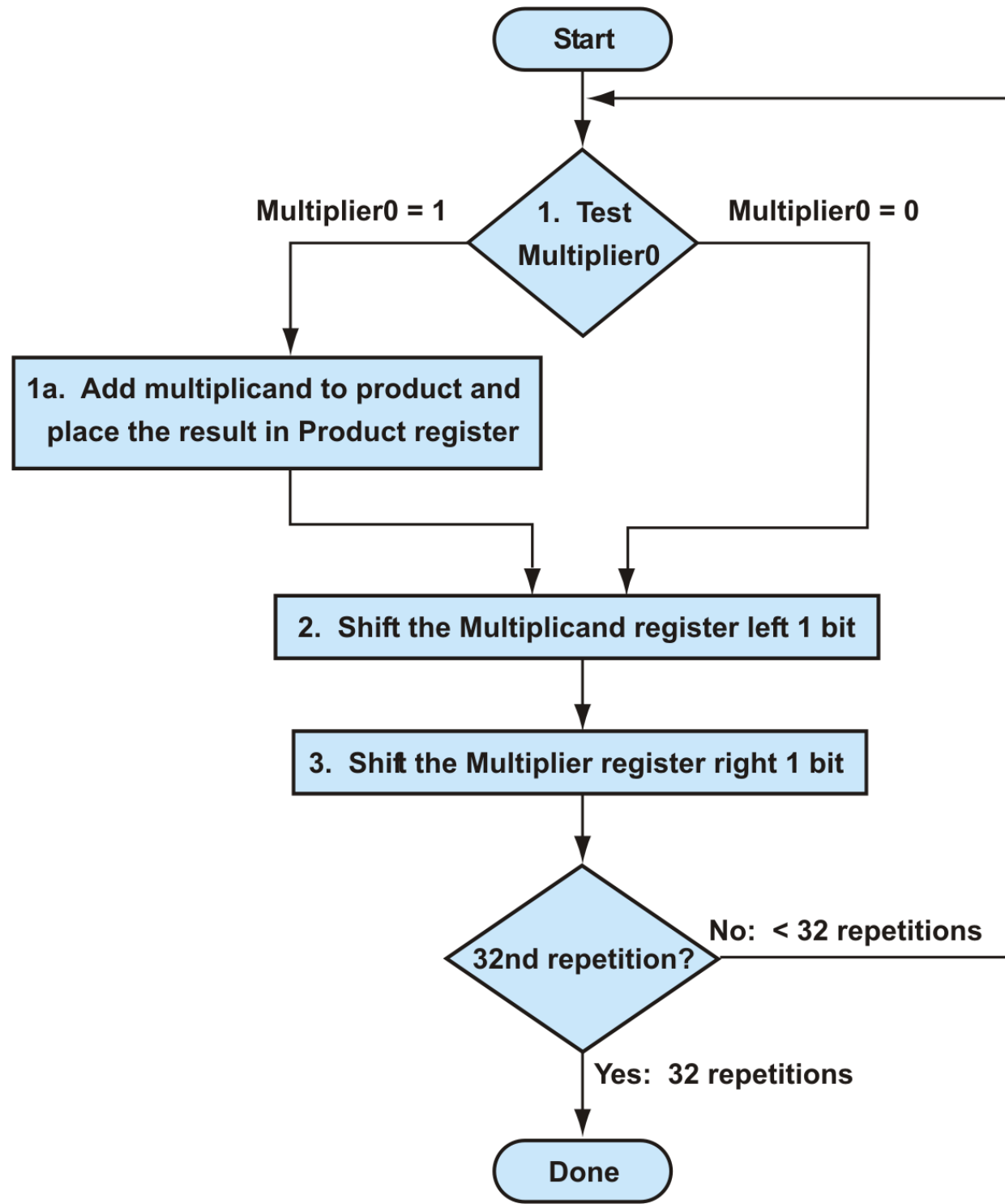
- Soma multiplicando, devidamente shiftado, ao produto

Hardware de Multiplicação Convencional: Versão Inicial

- **Exemplo:** Multiplicando e multiplicador de 32 bits $\Rightarrow$ Produto de 64 bits
- **Inicialização:**
 - Registrador Multiplicando de 64 bits:
 - 0 nos 32 bits mais significativos
 - Multiplicando nos 32 bits menos significativos
 - Registrador Multiplicador de 32 bits: Multiplicador
 - Registrador Produto de 64 bits: 0
- **32 iterações**



Algoritmo de Multiplicação Convencional: Versão Inicial



Exemplo 1: Multiplicação Convencional – Versão Inicial

- Multiplicando = 0010_2 e Multiplicador = 0011_2

Iteração	Passo	Multiplicador	Multiplicando	Produto
	Inicialização	001 <u>1</u>	0000 0010	0000 0000
1	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Prod = Prod + Mcando 2) Shifta esquerda Multiplicando 3) Shifta direita Multiplicador			
2	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Prod = Prod + Mcando 2) Shifta esquerda Multiplicando 3) Shifta direita Multiplicador			
3	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação 2) Shifta esquerda Multiplicando 3) Shifta direita Multiplicador			
4	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação 2) Shifta esquerda Multiplicando 3) Shifta direita Multiplicador			

Exemplo 1: Multiplicação Convencional – Versão Inicial

- Multiplicando = 0010_2 e Multiplicador = 0011_2

Iteração	Passo	Multiplicador	Multiplicando	Produto
	Inicialização	001 <u>1</u>	0000 0010	0000 0000
1	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Prod = Prod + Mcando	0011	0000 0010	0000 0010
	2) Shifta esquerda Multiplicando	0011	0000 0100	0000 0010
	3) Shifta direita Multiplicador	000 <u>1</u>	0000 0100	0000 0010
2	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Prod = Prod + Mcando	0001	0000 0100	0000 0110
	2) Shifta esquerda Multiplicando	0001	0000 1000	0000 0110
	3) Shifta direita Multiplicador	000 <u>0</u>	0000 1000	0000 0110
3	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação	0000	0000 1000	0000 0110
	2) Shifta esquerda Multiplicando	0000	0001 0000	0000 0110
	3) Shifta direita Multiplicador	000 <u>0</u>	0001 0000	0000 0110
4	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação	0000	0001 0000	0000 0110
	2) Shifta esquerda Multiplicando	0000	0010 0000	0000 0110
	3) Shifta direita Multiplicador	0000	0010 0000	0000 0110

Considerações

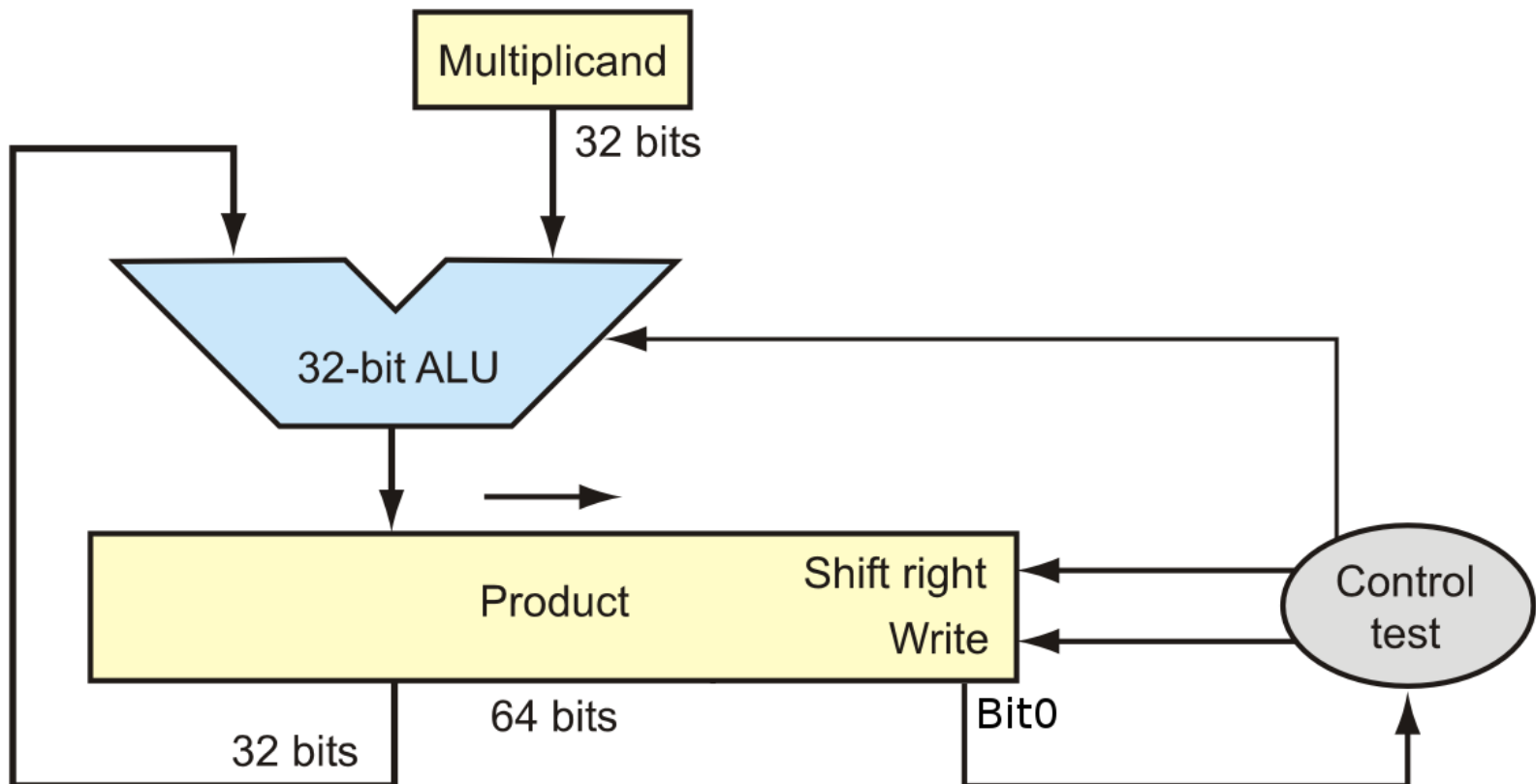
- Registrador Multiplicando:
 - Metade dos bits são sempre 0
- ALU de 64 bits:
 - Metade dos somadores somam 0
- N° de bits desperdiçados no registrador Produto = n° de bits válidos no registrador Multiplicador
- **Desempenho:**
 - 3 passos repetidos 32 vezes
 - Se cada passa gasta 1 ciclo do clock $\Rightarrow$ Multiplicação gastará quase 100 ciclos
- Opera apenas n^{os} **sem sinal**

Hardware de Multiplicação Convencional: Versão Refinada

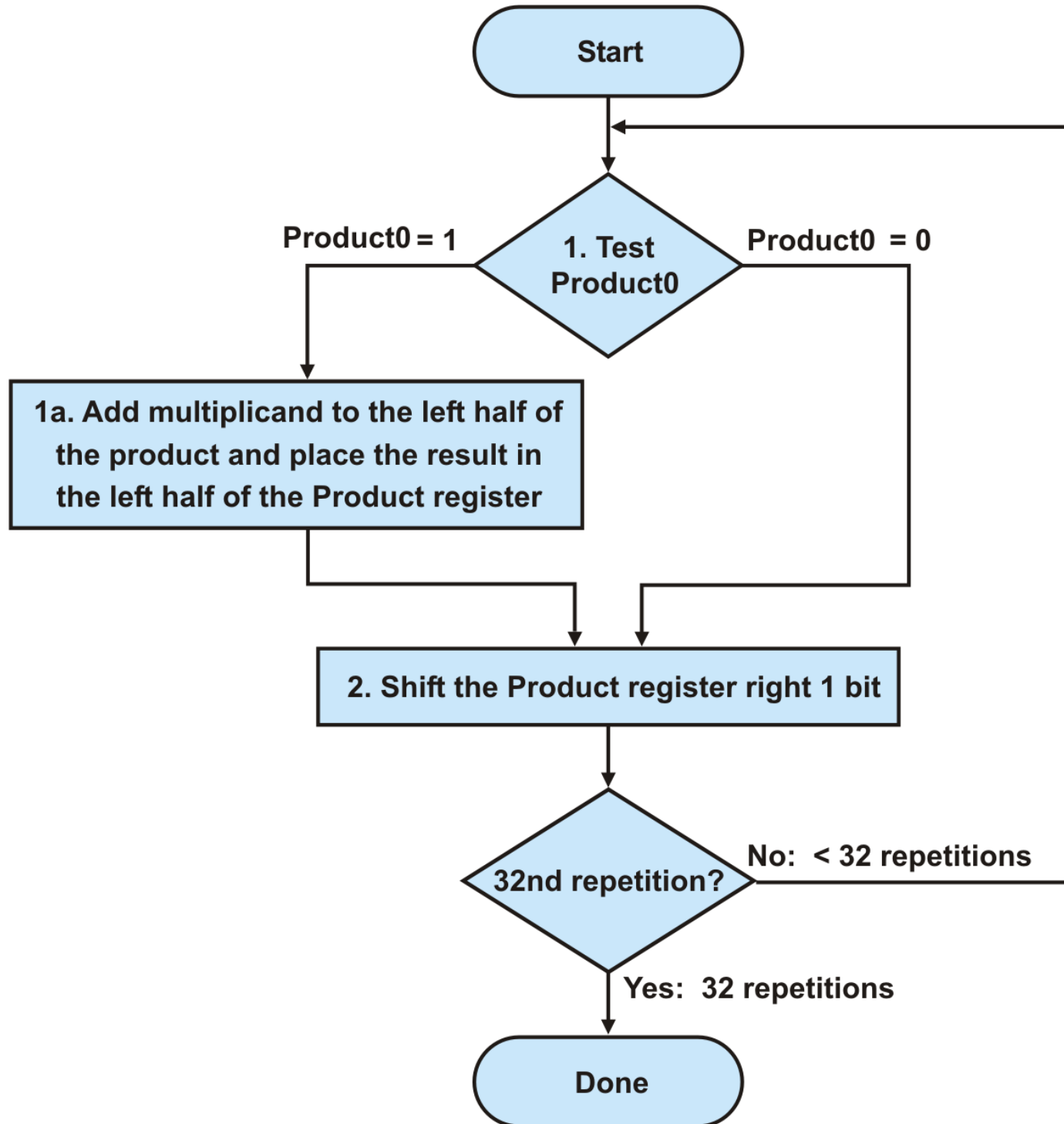
- **Inicialização:**

- Registrador Multiplicando de 32 bits: Multiplicando
- Registrador Produto de 64 bits:
 - 0 nos 32 bits mais significativos
 - Multiplicador nos 32 bits menos significativos

- **32 iterações**



Algoritmo de Multiplicação Convencional: Versão Refinada



Exemplo 2: Multiplicação Convencional – Versão Refinada

- Multiplicando = 0010_2 e Multiplicador = 0011_2

Iteração	Passo	Multiplicando	Produto
	Inicialização	0010	0000 001 <u>1</u>
1	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Produto = Produto + Mcando 2) Shifta direita Produto	0010 0010	
2	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Produto = Produto + Mcando 2) Shifta direita Produto	0010 0010	
3	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação 2) Shifta direita Produto	0010 0010	
4	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação 2) Shifta direita Produto	0010 0010	

Exemplo 2: Multiplicação Convencional – Versão Refinada

- Multiplicando = 0010_2 e Multiplicador = 0011_2

Iteração	Passo	Multiplicando	Produto
	Inicialização	0010	0000 001 <u>1</u>
1	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Produto = Produto + Mcando 2) Shifta direita Produto	0010 0010	0010 0011 0001 000 <u>1</u>
2	1a) <u>1</u> $\Rightarrow$ Produto = Produto + Mcando 2) Shifta direita Produto	0010 0010	0011 0001 0001 100 <u>0</u>
3	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação 2) Shifta direita Produto	0010 0010	0001 1000 0000 110 <u>0</u>
4	1) <u>0</u> $\Rightarrow$ Nenhuma operação 2) Shifta direita Produto	0010 0010	0000 1100 0000 011 <u>0</u>

Algoritmo de Multiplicação de Booth

- Realiza multiplicação de inteiros
- Opera números **com sinal** (positivos e negativos)
- Implementação em hardware: desempenho melhor que algoritmo convencional (em geral)
- **Ideia**: blocos de bits em 1 consecutivos

$$A = \begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} = 2^5$$

$$B = \begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} = A - 1 = 2^5 - 1$$

$$C = \begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} = 2^2 - 1$$

$$D = \begin{array}{cccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} = B - C = (2^5 - 1) - (2^2 - 1) \\ = 2^5 - 1 - 2^2 + 1 = 2^5 - 2^2$$

$$E = \begin{array}{cccccccc} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} = 2^7 - 2^5 + 2^3 - 2^0$$

Ideia do Algoritmo de Booth para Multiplicação

- **Multiplicação:**

- Multiplicando = M
- Multiplicador = $\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{matrix} = 2^7 - 2^5 + 2^3 - 2^0$
- Produto = $M \times$ multiplicador

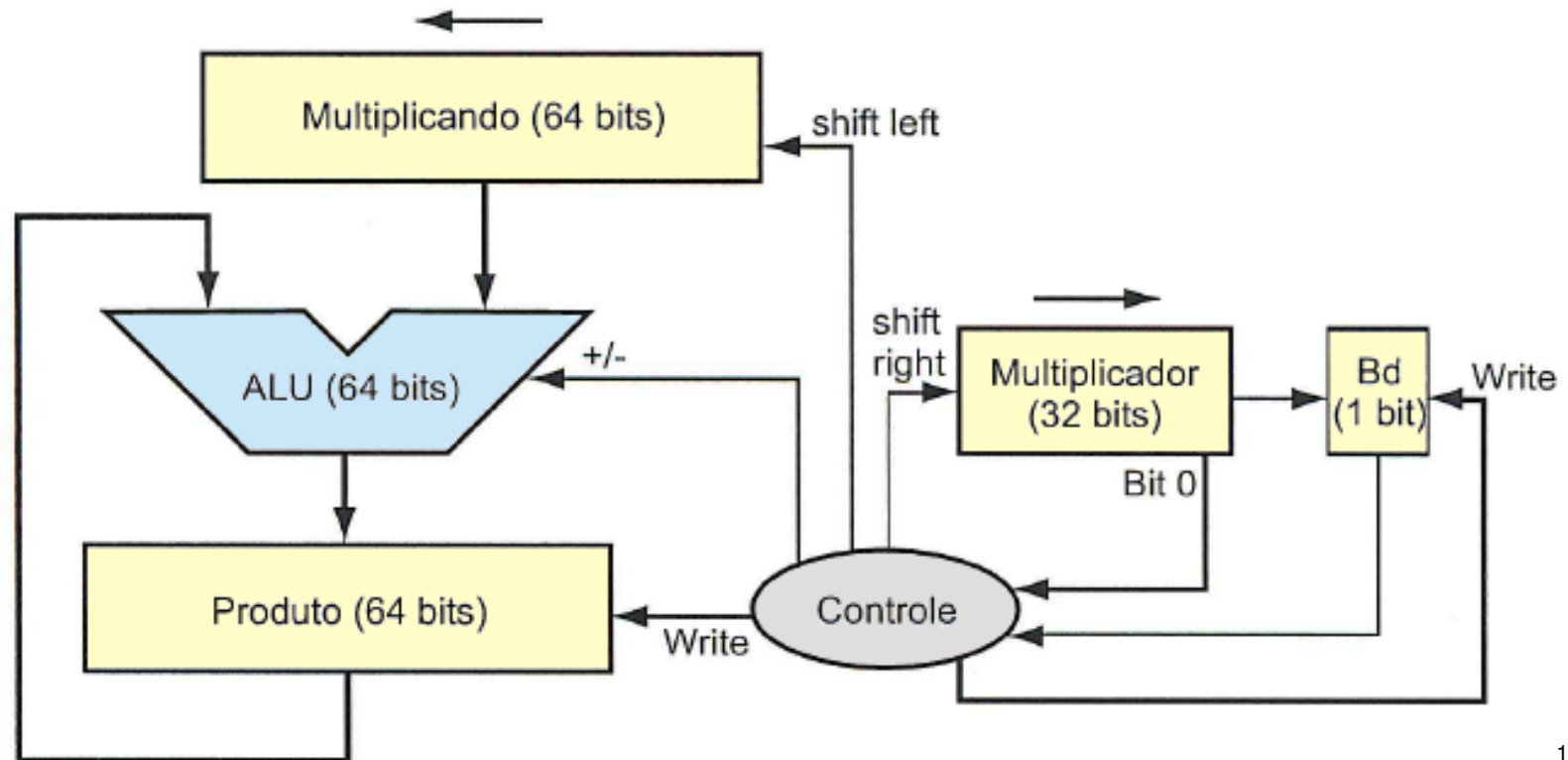
$$\begin{aligned} M \times \begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{matrix} &= M \times (2^7 - 2^5 + 2^3 - 2^0) \\ &= M \times 2^7 - M \times 2^5 + M \times 2^3 - M \times 2^0 \\ &= M \ll 7 - M \ll 5 + M \ll 3 - M \ll 0 \end{aligned}$$

- **Ideia:**

- Para **cada bloco de bits em 1 consecutivos** no multiplicador:
 - Soma multiplicando, devidamente shiftado, ao produto
 - Subtrai multiplicando, devidamente shiftado, ao produto

Hardware de Multiplicação de Booth: Versão Inicial

- **Exemplo:** Multiplicando e multiplicador de 32 bits $\Rightarrow$ Produto de 64 bits
- **Inicialização:**
 - Registrador Multiplicando de 64 bits:
 - Multiplicando nos 32 bits menos significativos
 - Estende o sinal nos 32 bits mais significativos
 - Registrador Multiplicador de 32 bits: Multiplicador
 - Registrador Produto de 64 bits: 0
 - Registrador Bit descartado (Bd) de 1 bit: 0
- **32 iterações**



Algoritmo de Booth – Versão Inicial

- Repete 32 iterações:

1. Testa bit menos significativo do multiplicador e *bit descartado*:

Se são 0 e 0 Então

Não faz nada (**está entre dois blocos de bits 1's consecutivos**)

Senão, se são 1 e 1 Então

Não faz nada (**está dentro de um bloco de bits 1's consecutivos**)

Senão, se são 1 e 0 Então

Faz produto = produto – multiplicando

(**está começando um bloco de bits 1's consecutivos**)

Senão, se são 0 e 1 Então

Faz produto = produto + multiplicando

(**terminou um bloco de bits 1's consecutivos**)

2. Shifta multiplicando 1 bit para a esquerda, inserindo um bit 0 na direita

Shifta multiplicador 1 bit para a direita, inserindo um bit 0 na esquerda

Guarda o bit desprezado da direita do multiplicador em *bit descartado*

Exemplo 3: Algoritmo de Booth – Versão Inicial

- Multiplicando e Multiplicador: 4 bits $\Rightarrow$ Produto: 8 bits
- Multiplicando = 0010 e Multiplicador = 0011

Iteração	Passo	Multiplicando	Multiplicador	Bit descartado	Produto
Inicialização		0000 0010	0011	0	0000 0000
1	1				
	2				
2	1				
	2				
3	1				
	2				
4	1				
	2				

Exemplo 3: Algoritmo de Booth – Versão Inicial (cont.)

- Multiplicando e Multiplicador: 4 bits $\Rightarrow$ Produto: 8 bits
- Multiplicando = 0010 e Multiplicador = 0011

Iteração	Passo	Multiplicando	Multiplicador	Bit descartado	Produto
Inicialização		0000 0010	001 <u>1</u>	<u>0</u>	0000 0000
1	1	0000 0010	0011	0	1111 1110
	2	0000 0100	000 <u>1</u>	<u>1</u>	1111 1110
2	1	0000 0100	0001	1	1111 1110
	2	0000 1000	000 <u>0</u>	<u>1</u>	1111 1110
3	1	0000 1000	0000	1	0000 0110
	2	0001 0000	000 <u>0</u>	<u>0</u>	0000 0110
4	1	0001 0000	0000	0	0000 0110
	2	0010 0000	0000	0	0000 0110

Considerações

- Registrador Multiplicando:
 - Metade dos bits são sempre 0 ou extensão de sinal
- ALU de 64 bits:
 - Metade dos somadores somam 0 ou extensão de sinal
- N^o de bits desperdiçados no registrador Produto = n^o de bits válidos no registrador Multiplicador

Hardware de Multiplicação de Booth: Versão Refinada

- **Exemplo:** Multiplicando e multiplicador de 32 bits $\Rightarrow$ Produto de 64 bits
- **Inicialização:**
 - Registrador Multiplicando de 32 bits: Multiplicando
 - Registrador Produto de 64 bits:
 - 32 bits menos significativos: Multiplicador
 - 32 bits mais significativos: 0
 - Registrador Bit descartado (Bd) de 1 bit: 0
- **32 iterações**

